

Projeto Interdisciplinar – Matemática Discreta – Grupo 4

Lista de Exercícios de Probabilidade

Introdução

A seguir são apresentados eventos, espaços amostrais e exercícios de probabilidade envolvendo acessos, autorizações e limites do sistema.

Espaços Amostral

Como existem 4 proposições (P,Q,R e S), cada uma podendo ser verdadeira ou falsa, o espaço amostral é formado por todas as combinações possíveis

$$2^4=16$$

combinações possíveis.

$$2^4=16$$

Logo:

$$\Omega=\{VVVV, VVVF, VVVF, VVFF, VFVV, \dots, FFFF\}$$

$$\Omega=16 \text{ combinações}$$

onde:

- V = verdadeiro
- F = falso

Eventos

Evento A — IP autorizado

$$A=\{Q=V\}$$

Ou seja, todas as combinações em que o IP está autorizado.

Evento B – Limite mensal disponível

$$B=\{R=V\}$$

Representa todas as situações em que o limite mensal não foi atingido.

Evento C – Pacote ativo ou game ativo

$$C=\{P \cup S\}$$

Representa todas as combinações em que pelo menos uma das condições é verdadeira.

Evento D – Acesso permitido

$$D = \{P \cap Q \cap R \cap S\}$$

Representa a única situação em que todas as condições são verdadeiras simultaneamente, logo, pacote cadastrado.

2. Questões de Probabilidade

Todos os resultados e contas são baseados em probabilidade e o que fica como verdadeiro em cada proposição, de acordo com a tabela-verdade da entrega 1

Questão 1 - Inteseção

Qual a probabilidade de o IP estar autorizado e o limite mensal não ter sido atingido? $Q \cap R$

Resposta: $P(Q \cap R) = 4/16 = 1/4 = 25\%$

Questão 2 - Inteseção total

Qual a probabilidade de todas as condições do sistema serem verdadeiras ao mesmo tempo?

Resposta: $P(P \cap Q \cap R \cap S) = 1/16 = 6,25$

Questão 3 - União

Qual a probabilidade da escola possuir pacote ativo ou o game estar ativo? $P \cup S$

Resposta: $P(P \cup S) = 12/16 = 3/4 = 75\%$

Questão 4 – Acesso bloqueado - Complemento

Representa todas as situações em que pelo menos uma condição falha.

Resposta: $P(T_c) = 1 - 1/16 = 15/16 = 93,75$

Questão 5 – Probabilidade Condicional

Sabendo que o IP está autorizado, qual a probabilidade de o limite mensal não ter sido atingido? $R|Q$

Resposta: $P(R|Q) = 4/8 = 1/2 = 50\%$

3. Conclusão

As probabilidades mostram como as regras lógicas influenciam diretamente o funcionamento do sistema Messier. A análise de união, interseção e probabilidade condicional permite prever riscos de bloqueio e identificar quais condições possuem maior impacto no acesso ao sistema. Com isso, é possível criar regras mais seguras, baseadas em dados de porcentagem, e melhorar o controle de acessos.